부모용 진행 안내 · 토지 이용 쟁점 평가

고3 환경·생태 · 환경쟁점판단 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-ENV-LANDUSEDEC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지어낸 갈대골 습지의 세 대안을 생물다양성 · 경제 · 주민 삶의 기준표에 근거 자료와 함께 점수로 정리하고, 한 기준을 얻으면 다른 기준을 잃는 맞바꿈(트레이드오프)을 찾는다.
확인 선수 확인(S02), 터와 쟁점(S03), 세 대안의 자료(S04), 자료 계산(S05), 기준표(S06), 점수 읽기(S07), 판단문 쓰기(S10), 활동지 1·2
성공 기준 S05에서 잃는 습지(108 · 0 · 28 ha)와 남는 습지(92 ha)를 구하고, S07에서 기준마다 가장 높은 안이 다르다는 맞바꿈을 근거와 함께 말한다.

목표 B 피해를 피하고 · 줄이고 · 되살리고 · 대신 갚는 순서(완화 순서)로 대안을 고쳐 보고, 기준 · 근거 · 맞바꿈 · 조건을 갖춘 판단문을 써서 다른 판단과 견준다.
확인 완화 순서(S08), 점수가 가장 높으면 정답일까(S09), 판단문 쓰기(S10), 활동지 3
성공 기준 S10에서 고른 안의 판단문에 기준 · 근거 자료 · 잃는 것 · 조건(보완책)을 모두 쓰고, 다른 판단의 근거를 듣고 답한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 생물다양성 감소 조사
- 이해관계자와 실천 설계

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(생물다양성 감소 조사, 이해관계자와 실천 설계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
점수 합이 가장 높은 안이 곧 정답이라고 생각한다.	S07 · S09에서 점수 합은 판단을 돕는 자료일 뿐이고, 무엇을 더 중요하게 보느냐와 잃는 것을 함께 밝혀야 한다는 것을 견준다.

개발과 보전 가운데 하나만 고를 수 있다고 생각한다.	S04 · S08에서 절반 개발과 대체 습지처럼 피해를 줄이며 섞는 대안을 본다.
대신 습지를 만들면(상쇄) 잃은 것이 모두 채워진다고 생각한다.	S08에서 완화 순서는 먼저 피하고 줄이는 것이며, 새 습지는 같은 생물이 돌아오기까지 오래 걸리고 다 채우지 못할 수 있음을 본다.

오늘 다루지 않는 것 개발과 보전이 부딪치는 토지 이용 쟁점을 지어낸 '갈대골 습지'와 세 대안으로 다루며, 생물다양성 · 경제 · 주민 삶의 기준표, 근거 자료를 붙인 점수, 맞바꿈(트레이드오프), 피해를 피하고 · 줄이고 · 되살리고 · 대신 갚는 순서(완화 순서), 판단문의 네 요소(기준 · 근거 · 잃는 것 · 조건)를 익힌다. 가중치를 둔 가치 평가는 다음 차시에서 다룬다. 실제 개발 사업 · 습지 · 회사의 이름과 평가, 환경 영향 평가 제도의 법적 절차는 다루지 않는다. 터와 수치, 점수는 수업을 위해 지어낸 예시이며, 어느 대안도 정답으로 정하지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(생물다양성, 이해관계자)	약 3분	—
S03	갈대골 습지와 쟁점	약 3분	A
S04	세 대안의 자료	약 3분	A
S05	자료 계산	약 3분	A
S06	기준표와 점수	약 3분	A
S07	점수 읽기와 맞바꿈	약 3분	A
S08	완화 순서	약 3분	B
S09	점수가 가장 높으면 정답일까	약 3분	B
S10	판단문 쓰기	약 13분	A, B
S11	정리와 복습	약 2분	A, B
S12	보충(면적과 비율)	약 5분	—

장별 안내



S01 토지 이용 쟁점 평가 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(습지를 둘러싼 개발과 보전의 쟁점을 기준표로 평가하고 판단문 쓰기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “도시 가까운 습지에 물류 단지를 짓자는 의견과 지키자는 의견이 부딪쳐. 어떻게 판단하면 좋을까?”
- “오늘은 점수표를 만들고, 점수만이 아니라 근거와 잃는 것까지 밝힌 판단문을 써 볼 거야.”

예상 답

- “습지를 지켜야 해요.” “일자리도 중요해요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 우리 동네에서 공원이나 논이 건물로 바뀐 곳을 떠올리게 합니다.

주의

- 갈대골 습지와 모든 수치는 지어낸 예시입니다. 어느 안도 정답으로 정하지 않습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(생물다양성, 이해관계자) · 약 3분

고1 ‘생물다양성 감소 조사’(KR22-G10-ENV-BIODIVLOSS-L01)과 고2 ‘이해관계자와 실천 설계’(KR22-G11-ENV-STAKEHOLDER-L01)를 떠올립니다.

이렇게 말해 보세요

- “생물다양성과 이해관계자 분석을 떠올려 봐.”

정답

- ① 서식지 파괴(땅 이용 변화), 오염, 기후 변화, 외래종, 지나친 이용 가운데 둘
- ② 입장 · 관심 · 영향력
- ③ 함께 계획 · 만족시키기 · 알리고 참여시키기 · 지켜보기

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S12(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 서식지가 사라지는 것은 생물다양성이 줄어드는 큰 까닭 가운데 하나로 널리 알려져 있습니다.



S03 갈대골 습지(예시) · 갈대골 습지와 쟁점 · 약 3분

지어낸 갈대골 습지와 쟁점을 봅니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “도시로 가는 큰길 옆 120 ha 습지야. 철새가 쉬어 가고, 큰비 때 물을 머금어 아래쪽 논과 마을의 침수를 줄여 줘.”
- “그런데 큰길 옆이라 물류 단지를 지으면 일자리가 생긴다는 의견이 있어.”

예상 답

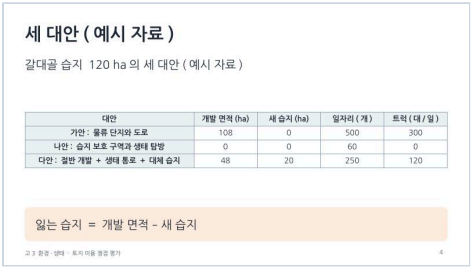
- “습지가 없어지면 마을에 물이 넘칠 수도 있어요.”

막히면

- 그림에서 습지 · 철새 쉼터 · 마을 · 큰길을 차례로 짚게 합니다.

주의

- 습지는 물을 머금고 걸러 주며 많은 생물이 사는 곳이라고 널리 설명됩니다. 1 ha는 가로세로 100 m인 넓이입니다.



S04 세 대안(예시 자료) · 세 대안의 자료 · 약 3분

세 대안의 근거 자료를 봅니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “다안은 절반쯤 개발하되 생물이 오갈 생태 통로를 두고, 다른 곳에 20 ha 습지를 새로 만드는 안이야.”

예상 답

- “다안은 개발과 보전을 섞었어요.”

막히면

- 한 열(개발 면적)만 먼저 비교합니다.

주의

- 모든 수치는 지어낸 예시입니다. 트럭은 하루에 마을 앞을 지나는 대수입니다.



S05 얼마나 잃고 남을까? · 자료 계산 · 약 3분

자료로 잃는 습지와 남는 습지를 계산합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “잃는 습지는 개발 면적에서 새 습지를 빼면 돼.”

정답

- ① 90%(108 ÷ 120)
- ② 92 ha(120 − 28)
- ③ 가안: 일자리 500개, 트럭 하루 300대
- ④ 나안: 일자리가 60개뿐

막히면

- 가안부터 한 칸씩 계산합니다.



S06 기준표(예시 판단) · 기준표와 점수 · 약 3분

세 기준으로 점수를 매긴 기준표를 봅니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “점수는 S04 자료를 근거로 매긴 판단이야. 근거를 함께 적어야 다른 사람이 따져 볼 수 있어.”

예상 답

- “나안이 합이 가장 높아요.” “가안은 경제는 5점인데 생물다양성은 1점이에요.”

막히면

- 한 기준(생물다양성)만 먼저 세 안을 비교합니다.

주의

- 점수는 사람마다 다르게 매길 수 있습니다. 아이가 근거를 들어 점수를 바꾸면 그대로 받아 줍니다.



S07 무엇을 얻고 잃을까? · 점수 읽기와 맞바꿈 · 약 3분

기준표에서 맞바꿈을 찾습니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “맞바꿈은 한 기준을 얻으면 다른 기준을 잃는 관계야.”

정답

- ① 가안 8, 나안 10, 다안 9
- ② 생물다양성: 나안, 경제: 가안, 주민 삶: 나안
- ③ 가안: 경제를 얻고 생물다양성 · 주민 삶을 잃음 / 나안: 생물다양성을 얻고 경제를 잃음
- ④ 다안: 어느 기준에서도 가장 낮지 않음(모두 3점) — 대신 어느 것도 가장 잘하지는 않음

막히면

- 기준마다 가장 높은 칸에 동그라미를 치게 합니다.



S08 피해를 줄이는 순서 · 완화 순서 · 약 3분

개발의 피해를 다루는 순서(피하기 → 줄이기 → 되살리기 → 대신 갚기)를 정리합니다(목표 B, 오해 M2 · M3).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 중요한 곳은 아예 피하고, 그다음 피해를 줄이고, 망가진 곳은 되살리고, 그래도 남는 피해만 다른 곳에서 대신 갚는 거야.”
- “대체 습지(대신 갚기)는 마지막 방법이야. 새 습지에 같은 생물이 돌아오기까지 오래 걸리고, 다 채우지 못할 수도 있어.”

예상 답

- “철새 쉼터는 피해서 개발해야 해요.”

막히면

- 다안에 네 단계를 하나씩 대어 보게 합니다(쉼터 피하기 · 생태 통로 · 둑 복원 · 대체 습지).



S09 합이 높으면 정답일까? · 점수가 가장 높으면 정답일까 · 약 3분

점수 합만으로 결정하려는 생각과, 근거 · 잃는 것 · 조건을 함께 밝히자는 생각을 견줍니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼 말대로 합이 가장 높은 나안이 정답일까? 곰은 무엇을 더 보자는 걸까?”

정답

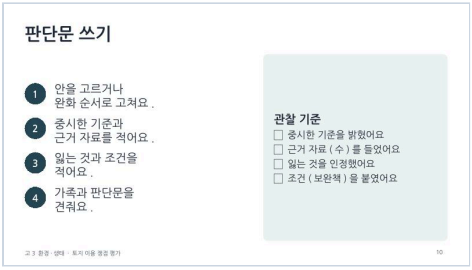
- 토끼의 좋은 점: 기준을 한눈에 비교 / 걱정: 점수는 판단이고, 기준마다 중요도가 다를 수 있으며 잃는 것(일자리)이 가려짐
- 곰의 좋은 점: 잃는 것과 보완 조건을 밝혀 다른 사람이 따져 볼 수 있음 / 걱정: 시간이 더 걸림
- 어느 안이 정답이라고 정하지 않습니다. 판단문에 근거와 잃는 것, 조건을 함께 쓰는 연습이 목표입니다.

막히면

- S07에서 찾은 맞바꿈을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시에서 기준마다 무게(가중치)를 달리 주면 결론이 어떻게 달라지는지 봅니다.



S10 판단문 쓰기 · 판단문 쓰기 · 약 13분

한 안을 고르거나 고쳐서(완화 순서로) 판단문을 쓰고, 가족과 서로 다른 판단을 견줍니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 안 가운데 하나를 고르거나, 완화 순서로 고친 네 안을 만들어 봐.”
- “판단문에는 네 가지가 들어가야 해. 어떤 기준을 중시했는지, 근거 자료, 잃는 것, 그리고 조건(보완책).”
- “엄마(아빠)는 다른 안을 골랐어. 서로의 판단문을 읽고 질문해 보자.”

예상 답

- “다안을 고쳐서 철새 쉼터 쪽은 피하고(개발 40 ha), 생태 통로를 넓혀요. 주민 삶과 생물다양성을 중시했고, 남는 습지가 100 ha예요. 일자리는 다안보다 조금 줄지만, 트럭 길은 마을을 돌아가게 하는 조건을 붙여요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 지키면 목표 A · B 확인 완료입니다. 고른 안과 결론은 집마다 다릅니다.
- 부모는 일부러 다른 안을 골라 판단문을 쓰고, 아이가 반대 근거를 듣고 자기 판단문의 조건을 보완하게 합니다.

막히면

- 판단문 틀(‘나는 ~ 기준을 중시해 ~안을 고른다. 근거는 ~이다. 이 안은 ~을 잃지만, ~ 조건으로 보완한다.’)을 그대로 쓰게 합니다.

주의

- 관찰한 것을 기록표(S10 줄)에 표시합니다.



S11 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “맞바꿈이 뭐야?”
- “완화 순서는?”

예상 답

- “한 기준을 얻으면 다른 기준을 잃는 거예요.” “피하기, 줄이기, 되살리기, 대신 갚기요.”

정답

- ① 한 기준을 얻으면 다른 기준을 잃는 관계
- ② 피하기 → 줄이기 → 되살리기 → 대신 갚기
- ③ 기준 · 근거 · 잃는 것 · 조건

주의

- 다음 차시 ‘가치 기준으로 정책 평가’에서는 기준마다 무게를 달리 주는 표로 정책을 평가합니다.



S12 보충: 면적과 비율 · 보충(면적과 비율) · 약 5분

S05에서 면적 계산이 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “30 ha를 개발하고 10 ha를 새로 만들면 잃는 습지는?”

정답

- 30 − 10 = 20 ha / 1 ha = 100 m × 100 m / 몇 % = 부분 ÷ 전체 × 100

막히면

- 운동장 넓이에 빗대어 1 ha의 크기를 떠올립니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘생물다양성 감소 조사’(KR22-G10-ENV-BIODIVLOSS-L01)과 고2 ‘이해관계자와 실천 설계’(KR22-G11-ENV-STAKEHOLDER-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가안: 잃음 108, 남음 12 / 나안: 잃음 0, 남음 120 / 다안: 잃음 28, 남음 92
2	① 8 · 10 · 9 ② 생물다양성 나안, 경제 가안, 주민 삶 나안 ③ 가안: 경제 ↔ 생물다양성 · 주민 삶 / 나안: 생물다양성 ↔ 경제 ④ 모두 3점, 가장 낮은 기준이 없음
3	고른 안과 결론은 집마다 다릅니다. 기준 · 근거 · 잃는 것 · 조건이 모두 있으면 통과.
4	네 가지 모두 ○이면 목표 A · B 확인 완료.

5	① 한 기준을 얻으면 다른 기준을 잃는 관계 ② 피하기 → 줄이기 → 되살리기 → 대신 갚기 ③ 기준 · 근거 · 잃는 것 · 조건. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 계산: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 맞바꿈: 바르게 찾음 □ 도움을 받음 □
S10 판단문: 기준 □ 근거 □ 잃는 것 □ 조건 □
오해: 합이 높으면 정답(M1) □ 둘 중 하나만(M2) □ 대신 갚으면 다 채움(M3) □

메모: _____